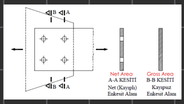
Tension Members (Çekme Elemanları)

- Wire, Rope, Strands, Cables
- Roads, Bars
- Simple tension members
- Latticed tension members

Gross Area (Toplam) and Net Area



Ae: effective net area

Ag: gross area

Fy: specified min. yield stress

Fu: specified min. tensile strength

$\boxed{A_e = A_n U}$ — shear lag factor

Limit States In Tension Members:

→ Tasarım çekme kuvveti dayanımı, $\phi_t T_n$ (YDKT) → Güvenli çekme kuvveti dayanımı, T_n/Ω_t (GKT)

1. Limit State of Yielding (Akma): $T_n = F_y A_g$

karakteristik akma dayanımı; gross alan; karakteristik çekme kuvveti dayanımı

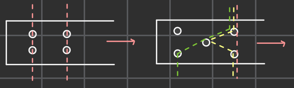
$\phi_t = 0.90$ (YDKT) $\Omega_t = 1.67$ (GKT)

2. Limit State of Bearing (Kırılma): $T_n = F_u A_e$

karakteristik çekme dayanımı; effective alan

$\phi_t = 0.75$ (YDKT) $\Omega_t = 2.00$ (GKT)

Kırılma Durumları



3. Limit State of Tension and Shear Rupture (Blok Kırılma): 2 farklı durum hesabı yapılır. Küçük çıkan değer kullanılır.

$$R_n = 0.60\,F_u A_{nv} + U_{bs} F_u A_{nt} \le 0.60\,F_y A_{gv} + U_{bs} F_u A_{nt}$$

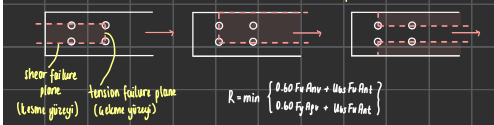
karakteristik blok kırılma dayanımı $\phi_t = 0.75$ (YDKT) $\Omega_t = 2.00$ (GKT)

Anv: kesmeye maruz kalan net alan (shear)

Ant: çekmeye " " " " (tension)

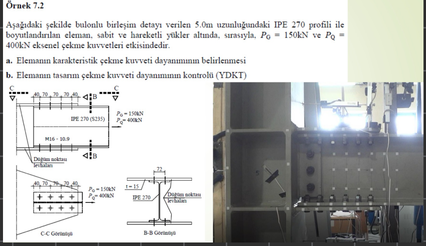
Agv: kesmeye " " gross " (shear)

✱ Çekme gerilmeleri yayılışına göre,
uniform , $U_{bs} = 1.0$
nonuniform, $U_{bs} = 0.5$ — çok sıra bulonlu kiriş uç birleşimleri


shear failure plane (kesme yüzeyi)
tension failure plane (çekme yüzeyi)

$$R = \min \begin{Bmatrix} 0.60\,F_u A_{nv} + U_{bs} F_u A_{nt} \\ 0.60\,F_y A_{gv} + U_{bs} F_u A_{nt} \end{Bmatrix}$$

Örnek 7.2

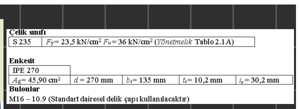


Aşağıdaki şekilde bulonlu birleşim detayı verilen 5.0m uzunluğundaki IPE 270 profili ile boyutlandırılan eleman, sabit ve hareketli yükler altında, sırasıyla, P_G = 150kN ve P_Q = 400kN eksenel çekme kuvvetleri etkisindedir.

a. Elemanın karakteristik çekme kuvveti dayanımının belirlenmesi

b. Elemanın tasarım çekme kuvveti dayanımının kontrolü (YDKT)

C
40, 70, 70, 70, 40
B
IPE 270 (S235)
M16 - 10.9
PG = 150kN
PQ = 400kN
Düğüm noktası levhaları
C-C Görünüşü
72
t = 15
IPE 270
B-B Görünüşü



Çelik sınıfı

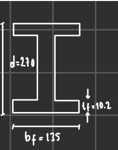
S 235	F_y = 23,5 kN/cm² F_u = 36 kN/cm² (*Yönetmelik* Tablo 2.1A)

Enkesit

IPE 270				
A_g = 45,90 cm²	d = 270 mm	b_f = 135 mm	t_f = 10,2 mm	i_y = 30,2 mm

Bulonlar

M16 – 10.9 (Standart dairesel delik çapı kullanılacaktır)



a) Akma, $T_n = F_y A_g = 23.5 \times 45.9 = 1078.7$ kN

Kırılma, $T_n = F_u A_e = 36(32.42) = 1167.1$ kN

M16 → $d_h = 18$mm → $d_e = 18+2 = 20$mm

$A_n = A_g - 4 d_e t = 45.9 - 4(2)(1.02) = 37.74\,cm^2$

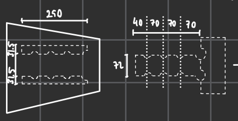
$A_e = A_n U = 37.74(0.859) = 32.42\,cm^2$

$U = 1 - \frac{\bar{x}}{L} = 1 - \frac{2.97}{3(7)} = 0.859$, $\frac{b_f}{d} = \frac{13.5}{27} = 0.5 < 2/3 \rightarrow U = 0.85$

(Tablo 7.1 - Durum 2) (Tablo 7.1 - Durum 7a)

→ $U = \max(0.859; 0.85) = 0.859$

Blok Kırılma, $R_n = 0.6 F_u A_{nv} + U_{bs} F_u A_{nt} \le 0.6 F_y A_{gv} + U_{bs} F_u A_{nt} \Rightarrow R_n = 1754$ kN



$A_{gv} = 4(4+3\times7)(1.02) = 102\,cm^2$

$A_{nv} = 102 - (4\times3.5\times2\times1.02) = 73.44\,cm^2$

→ $A_{nt} = 1.02\times4(3.15 - 0.5\times2) = 8.77\,cm^2$

$U_{bs} = 1$ (13.4.3)

$R_n = 1902.1\,kN \le 1754\,kN$

⇒ $T_n = \min(1078.7; 1167.1; 1754)$ ⇒ $T_n = 1078.7$kN (Akma)

b) YDKT için , $P_u = 1.2P_G + 1.6P_Q = 820$kN — gerekli çekme kuvveti dayanımı

1. $T_d = \phi_t T_n = 0.9\times1078.7 = 970.8$ kN

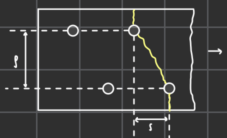
2. $T_d = \phi_t T_n = 0.75\times1167.1 = 875.3$kN ←

3. $T_d = \phi_t R_n = 0.75\times1754 = 1315.5$kN

$\frac{P_u}{T_d} = \frac{820}{875.3} = 0.94 \le 1$ uygundur

$\ell/i = 500/3.02 = 166 < 300$ uygundur

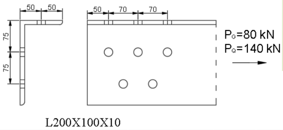
Staggered Fasteners: Kesme kuvvetini artırarak direnci (resistance) artırır → s↑ Failure Capacity↑



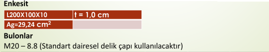
$$A_n = A_g - \sum d_e t + \underbrace{\sum \frac{s^2 t}{4g}}_{\text{staggering ile gelen kesme kuvvetlerini ekler (shear forces)}}$$

(d_e: etkin delik çapı = d_h + 2mm)

Ex: T_n=? $\phi_t T_n$=? (YDKT)



L200X100X10



Çelik sınıfı

S 235	F_y = 23,5 kN/cm² F_u = 36,0 kN/ cm² (Yönetmelik Tablo 2.1A)

Enkesit

L200X100X10	t = 1,0 cm
Ag=29,24 cm²	

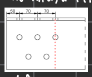
Bulonlar

M20 – 8.8 (Standart dairesel delik çapı kullanılacaktır)

a. yielding, $T_n = F_y A_g = 23.5\times29.24 = 687.14$kN

bearing, $T_n = F_u A_e = 36\times24.85 = 894.54$kN

$A_e = A_n U$, U=1 (Tablo 7.1 - Durum 1), $d_e = 22+2 = 24$mm , t=10mm



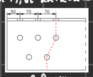
1. Durum

$A_n = A_g - \sum d_e t = 29.24 - 1(2.4)$

$A_n = 26.84\,cm^2$

$A_e = 26.84(1) = 26.84\,cm^2$

$A_e = \min(26.84; 24.85)$



2. Durum

s=35mm
g=75mm

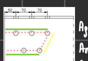
$A_n = A_g - \sum d_e t + \sum \frac{s^2 t}{4g}$

$A_n = 29.24 - 2(2.4)(1) + \frac{(3.5)^2(1)}{4(7.5)}$

$A_n = 24.85\,cm^2 = A_e$

✱ $U_{bs} = 1$

block shear, $R_n = \min \begin{Bmatrix} 0.60 F_u A_{nv} + U_{bs} F_u A_{nt} \\ 0.60 F_y A_{gv} + U_{bs} F_u A_{nt} \end{Bmatrix}$



$A_{gv} = [2\times(5+7\times2) - 3.5]\,1 = 34.5\,cm^2$

$A_{nv} = 34.5 - (2.5+1.5)(2.4)(1) = 24.9\,cm^2$

$A_{nt} = 7.5(1) - 2.4(1) + \frac{(3.5)^2\,1}{4(7.5)} = 5.51\,cm^2$

$R_n = \min\{736.2; 684.81\}$

$R_n = 684.81$kN

✱ $T_n = \min\{687.14; 894.54; 684.81\}$

$T_n = 684.81$ (R_n)

b. $P_u = 1.2P_G + 1.6P_Q = 320$kN

→ yielding: $\phi_t T_n = 0.90(687.14) = 618.426$

→ bearing: $\phi_t T_n = 0.75(894.54) = 670.905$

→ block shear: $\phi_t R_n = 0.75(684.81) = 513.608$

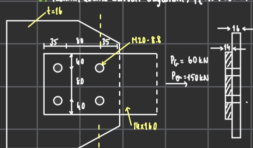
$\phi_t T_{n,min} = 513.608$ (YDKT)

$\frac{P_u}{T_d} \le 1 \Rightarrow \frac{320}{513.608} = 0.623 < 1$ uygundur

Ex: Aşağıdaki şekilde bulonlu birleşim detayı verilen levha 14x160 enkesitli 1.20m uzunluğundaki eleman, sabit ve hareketli yükler altında sırayla, P_G=60kN ve P_Q=150kN eksenel çekme kuvvetleri etkisindedir. Çelik malzemesi S235dir. Standart dairesel delik kullanılacaktır.

a) Karakteristik çekme kuvveti dayanımı, T_n=?

b) Tasarım çekme kuvveti dayanımı, $\phi_t T_n$ (YDKT)=?



✱ S235: $F_y = 23.5\,kN/cm^2$, $F_u = 36.0\,kN/cm^2$ (Tablo 2.1A)

M20-8.8: $d_h = 22$mm (Tablo 13.8)

a) Akma, $T_n = F_y A_g = 23.5(1.4\times16) = 526.4$ kN

Kırılma, $T_n = F_u A_e = 36(15.68) = 564.5$ kN

$A_e = A_n U = (1.4\times16 - 2\times2.4\times1.4)\times1 = 15.68$

✱ $d_h = 22$mm , yönetmelik 5.4.3(b) → $d_e = 22+2 = 24$mm

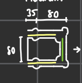
✱ U=1 (Tablo 7.1)

Blok kırılma, $R_n = 0.6 F_u A_{nv} + U_{bs} F_u A_{nt} \le 0.6 F_y A_{gv} + U_{bs} F_u A_{nt}$

$R_n = 650.4$kN ✱ $U_{bs} = 1.0$ (13.4.3)

2 durum incelenir

1. Durum



$A_{gv} = 2(3.5+8)1.4 = 32.2\,cm^2$

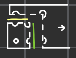
$A_{nv} = 32.2 - 2(2.4 + 2.4/2)1.4 = 22.12\,cm^2$

$A_{nt} = 8(1.4) - 2(2.4/2)1.4$

$R_n = 0.6(36)(22.12) + 1(36)(7.84) \le 0.6(23.5)(32.2) + 1(36)(7.84)$

$R_n = 736.3$ kN ≤ 769.0 kN ⇒ $R_n = 736.3$ kN

2. Durum



$A_{gv} = (3.5+8)1.4 = 16.1\,cm^2$

$A_{nv} = 16.1 - (2.4 + 2.4/2)1.4 = 11.06\,cm^2$

$A_{nt} = (4+8)1.4 - (2.4+2.4/2)1.4 = 11.76\,cm^2$

$R_n = 0.6(36)(11.06) + 1(36)(11.76) \le 0.6(23.5)(16.1) + 1(36)(11.76)$

$R_n = 662.3$kN ≤ 650.4 kN ⇒ $R_n = 650.4$ kN

b) Gerekli çekme kuvveti dayanımı: $P_u = 1.2P_G + 1.6P_Q = 312$kN

- akma: $\phi_t = 0.90 \Rightarrow T_d = 0.9(526.4) = 473.8$kN
- kırılma: $\phi_t = 0.75 \Rightarrow T_d = 0.75(564.5) = 423.4$kN → en küçük tasarım dayanımı
- blok kırılma: $\phi = 0.75 \Rightarrow T_d = 0.75(650.4) = 487.8$ kN

$\frac{P_u}{T_d} \le 1.0 \Rightarrow \frac{312}{423.4} = 0.737 \le 1.0$ uygundur

✱ narinlik oranı kontrolü (7.1.1), $\ell/i \le 300$ (t=1.4cm, b=16cm) A=22.4cm²

$I_x = \frac{1.4(16)^3}{12} = 477.867\,cm^4$, $i_x = \sqrt{\frac{477.867}{22.4}} = 4.618$cm

$I_y = \frac{16(1.4)^3}{12} = 3.658\,cm^4$, $i_y = \sqrt{\frac{3.658}{22.4}} = 0.404$cm

$i_{min} = 0.404$cm

120/0.404 = 297 < 300 uygundur

⇒ $T_{n,kontrol} = \min(526.4; 564.5; 650.4)$ $\boxed{T_{n,kontrol} = 526.4\text{kN}}$